

Arsitektur ResUnet++ untuk Segmentasi Tumor Otak Pada Citra MRI (Kombinasi U-Net Dengan Backbone ResNet-34)

Adrian Asarel Deandra Kristiawan
24060123120030 - Pengenalan Pola A

1. Deskripsi Task

Tugas ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan kerangka kerja deep learning berbasis segmentasi semantik untuk analisis otomatis citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada kasus tumor otak. Berbeda dengan klasifikasi citra konvensional, tugas ini menuntut model untuk melakukan inferensi pada tingkat piksel (pixel-wise classification) guna mengekstraksi Region of Interest (RoI) yakni area lesi neoplastik (tumor), dari jaringan parenkim otak yang sehat dan background.

2. Ukuran dan Bentuk Data

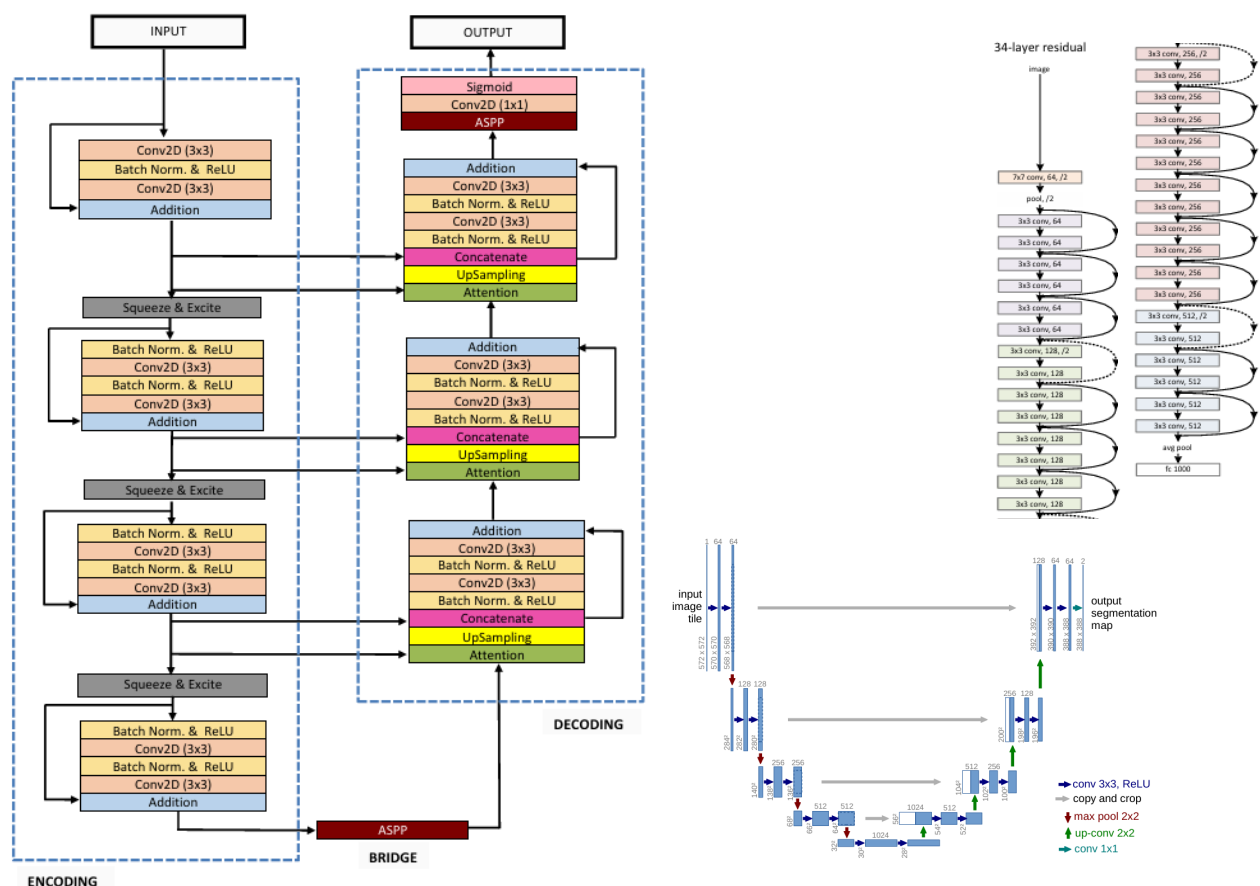
Diasumsikan, dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah data citra MRI sebanyak 1000. Data tersebut berupa Tensor dengan dimensi (256,256,1). Data input terdiri citra dengan resolusi 256 x 256 dan merupakan citra *grayscale* dan label/mask tumor yang sudah diverifikasi. Dari data input tersebut, keluaran yang diharapkan adalah Tensor dengan dimensi (256, 256, 1). Output ini berbentuk matriks biner, di mana piksel yang diprediksi sebagai tumor direpresentasikan dengan nilai

numerik '1', sedangkan area non-tumor bernilai '0'.

3. Arsitektur Deep Learning Yang Digunakan

Arsitektur yang dipilih adalah ResUNet (Residual U-Net). Arsitektur hibrida ini menggabungkan struktur simetris Encoder-Decoder dari U-Net dengan blok residual dari ResNet-34 pada bagian ekstraksi fiturnya (Encoder). Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengekstrak fitur medis yang kompleks secara mendalam tanpa mengalami degradasi gradien (vanishing gradient), sembari model tetap mempertahankan kemampuan resolusi spasial yang tinggi.

4. Breakdown Arsitektur



5. Penjelasan Tiap Komponen

a. Arsitektur dasar Unet

i. Encoder

Tugasnya menangkap konteks dan mengekstrak fitur spasial sambil terus menurunkan resolusi citra. Blok Konvolusi (Diulang di tiap tingkat):

- Terdiri dari dua operasi konvolusi berukuran 3x3 secara berurutan.
- Aktivasi: Setiap konvolusi diikuti langsung oleh fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit).
- Downsampling: Dilakukan menggunakan Max Pooling 2x2 dengan stride 2.

ii. Baseline

Titik terdalam tanpa pooling. Hanya berisi dua konvolusi 3x3 dan ReLU yang menghasilkan representasi fitur paling abstrak (biasanya mencapai 1024 channel).

iii. Decoder

Tugasnya merekonstruksi resolusi untuk pelokalisasi piksel secara presisi.

- Upsampling: Menggunakan Up-convolution 2x2 (atau Transposed Convolution).
- Skip Connection (Concatenation): Hasil dari proses Upsampling digabungkan secara langsung dengan peta fitur dari Encoder di tingkat yang sejajar.
- Blok Konvolusi: Setelah digabung, diproses kembali dengan dua konvolusi 3x3 dan ReLU.

iv. Output

Berupa Konvolusi 1x1 tunggal untuk memetakan channel fitur akhir ke dalam jumlah kelas yang dituju (1 channel dengan aktivasi Sigmoid untuk segmentasi tumor biner).

b. Arsitektur Dasar Resnet34.

i. Stem Block

Diawali dengan satu Konvolusi besar 7x7 dengan stride 2 dan 64 channel, diikuti oleh Batch Normalization dan ReLU. Dilanjutkan dengan Max Pooling 3x3 dengan stride 2.

ii. Residual Block

ResNet-34 tidak menggunakan Max Pooling lagi di lapisan dalamnya. Penurunan ukuran dilakukan murni melalui konvolusi.

- Basic Block: ResNet-34 disusun menggunakan "Basic Blocks". Satu blok terdiri dari dua Konvolusi 3x3 berurutan, masing-masing dengan Batch Normalization dan ReLU.
- Identity Shortcut (Penjumlahan): Input asli dari blok ditambahkan secara matematis (Operasi Addition) ke output konvolusi kedua.
- Downsampling via Strided Convolution: Saat berpindah stage (misal dari 64 channel ke 128 channel).
- Projection Shortcut: Karena saat downsampling dimensi input dan output berbeda, jalur shortcut akan dilewatkan pada Konvolusi 1x1 dengan stride 2.

iii. Output Layer

Di ujung jaringan, digunakan Global Average Pooling (merata-rata seluruh nilai spasial menjadi satu vektor 1D), diikuti lapisan Fully Connected (Dense) dan Softmax untuk klasifikasi kategori.

c. Arsitektur ResUnet++

i. Encoding

- Stem Block: Satu blok konvolusi awal untuk inisialisasi fitur.
- 3 Encoder Blocks: Setiap blok memanfaatkan residual unit penuh. Terdiri dari pemetaan identitas (identity mapping) dan dua lapis blok konvolusi 3x3 berturut-turut.

- Detail Konvolusi Encoder: Masing-masing terdiri dari lapisan Batch Normalization, aktivasi ReLU, dan lapisan konvolusi.
 - Downsampling: Sama seperti ResNet, penurunan dimensi peta fitur sebesar setengahnya tidak menggunakan Max Pooling, melainkan menggunakan strided convolution
 - Squeeze-and-Excitation (SE) Block: Output dari encoder block tidak langsung dilempar ke bawah, melainkan dimasukkan ke SE Block.
 - Squeeze: Menjalankan Global Average Pooling untuk meringkas informasi spasial di setiap channel.
 - Excitation: Mengkalibrasi ulang bobot antar channel agar model lebih sensitif pada fitur target.
 - ii. Bridge
 - ASPP (Atrous Spatial Pyramidal Pooling): Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sisi encoder dan decoder.
 - Atrous / Dilated Convolution: ASPP bekerja dengan menjalankan banyak konvolusi secara paralel, namun jarak filternya diregangkan (different rates).
 - Tujuannya adalah menangkap fitur objek (field-of-view) dari berbagai skala (multi-skala) tanpa mengecilkan resolusi spasial lebih lanjut.
 - iii. Decoding
 - Terdiri dari 3 blok decoder yang juga berfondasikan residual units. Attention Block: Diposisikan sebelum setiap unit decoder.
 - Tidak seperti U-Net yang langsung menggabungkan fitur mentah dari encoder, komponen ini bertugas memfokuskan jaringan hanya pada area fitur yang esensial.
 - Upsampling: Memperbesar ukuran spasial menggunakan metode Nearest-Neighbor Up-Sampling (menduplikasi nilai piksel terdekat).
 - Concatenation: Hasil peta fitur yang sudah dibesarkan kemudian disatukan (concatenation).
 - iv. Output
 - ASPP Final: Berbeda dengan U-Net biasa, peta fitur yang telah mencapai puncak decoder dimasukkan kembali ke satu blok ASPP terakhir untuk menyaring ulang konteks multi-skala.
 - Klasifikasi Piksel Akhir: Diakhiri dengan operasi Konvolusi 1x1 dipadu dengan aktivasi Sigmoid untuk memproduksi segmentation map biner akhir.
6. Generalisasi Kesesuaian

Arsitektur ResUNet++ sangat ideal untuk segmentasi tumor otak pada dataset terbatas karena mengintegrasikan komponen canggih yang mampu mengatasi kompleksitas pencitraan medis, sebuah tantangan ekstraksi anomali presisi yang prinsipnya serupa dengan pemrosesan batas area pada citra axial CT Scan. Modul Atrous Spatial Pyramidal Pooling (ASPP) memungkinkan jaringan menangkap informasi kontekstual tumor dalam berbagai variasi ukuran secara multi-skala, sementara Residual Blocks memecahkan masalah degradasi gradien sehingga model dapat mengekstrak fitur bertekstur rumit pada jaringan yang jauh lebih dalam. Untuk memastikan batas kontur terpetakan dengan sangat akurat, mekanisme Squeeze-and-Excitation (SE) bertugas menekan noise jaringan sehat, yang kemudian disempurnakan oleh Attention Units pada decoder untuk memfokuskan jaringan secara eksklusif pada area esensial dari lesi tumor. Kombinasi komponen komprehensif ini membuat ResUNet++ terbukti dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan prediksi yang tajam meskipun hanya dilatih menggunakan dataset yang kecil seperti 1.000 sampel citra.